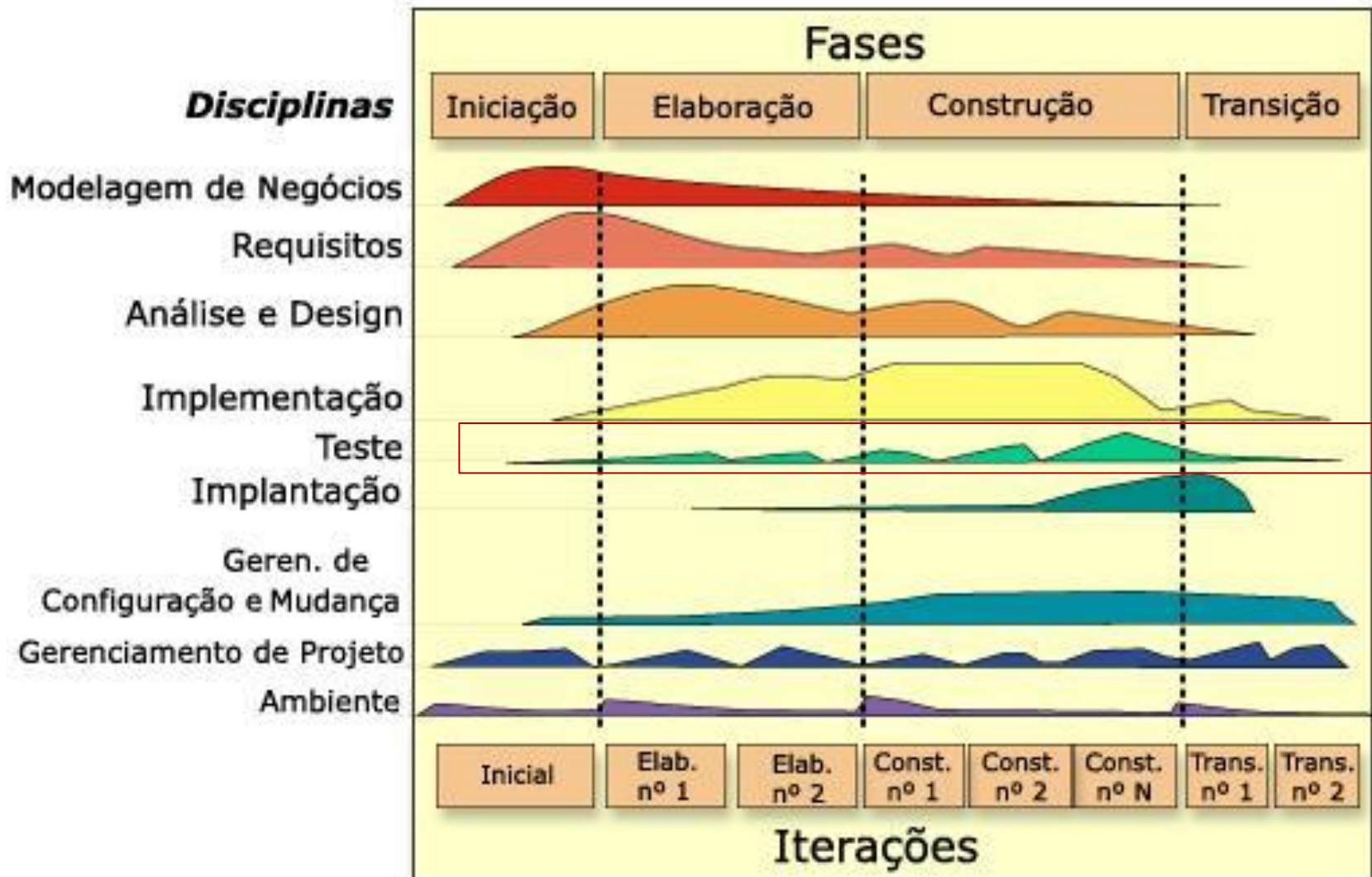


Verificação e Validação de Software

Verificação e Validação

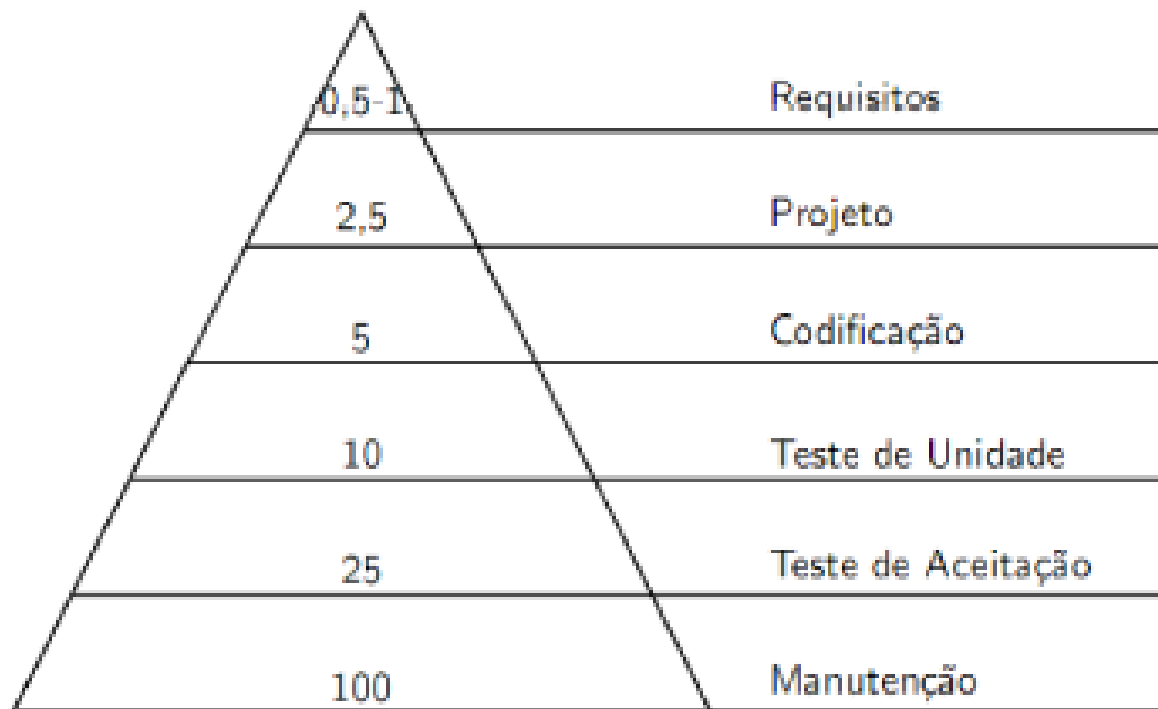
- **Objetivo:** assegurar que o software:
 - cumpra as suas especificações e
 - atenda às necessidades dos usuários e clientes.
- **Verificação(Lógica):**
 - “Estamos construindo certo o produto?”
 - O software está sendo construído de acordo com sua especificação?
- **Validação(Funcional):**
 - “Estamos construindo o produto certo?”
 - O software deve atender às necessidades dos usuários.
- **Devem ocorrer em todo o ciclo de vida:**
 - Revisões de requisitos, revisões de design, testes de código

Ocorrem em todo o ciclo de vida...



Por que Testar?

- Escala de custo de correção de defeitos



Fonte: Boehm (1987)

Princípios do Teste

- Todos os testes devem ser relacionados aos requisitos do cliente;
- Os testes devem ser planejados muito antes do início do teste;
- Teste completo não é possível;
- O princípio de Pareto se aplica ao teste de software;
- Para ser mais efetivo, o teste deveria ser conduzido por terceiros.

Importância do Teste

- Segundo Pressman as atividades de teste consomem cerca de **40% do tempo e custo** de desenvolvimento.
- 92% das organizações desejam melhorar o seu processo de teste
- Testes são um dos 3 pontos mais votados para melhoria nas empresas de software

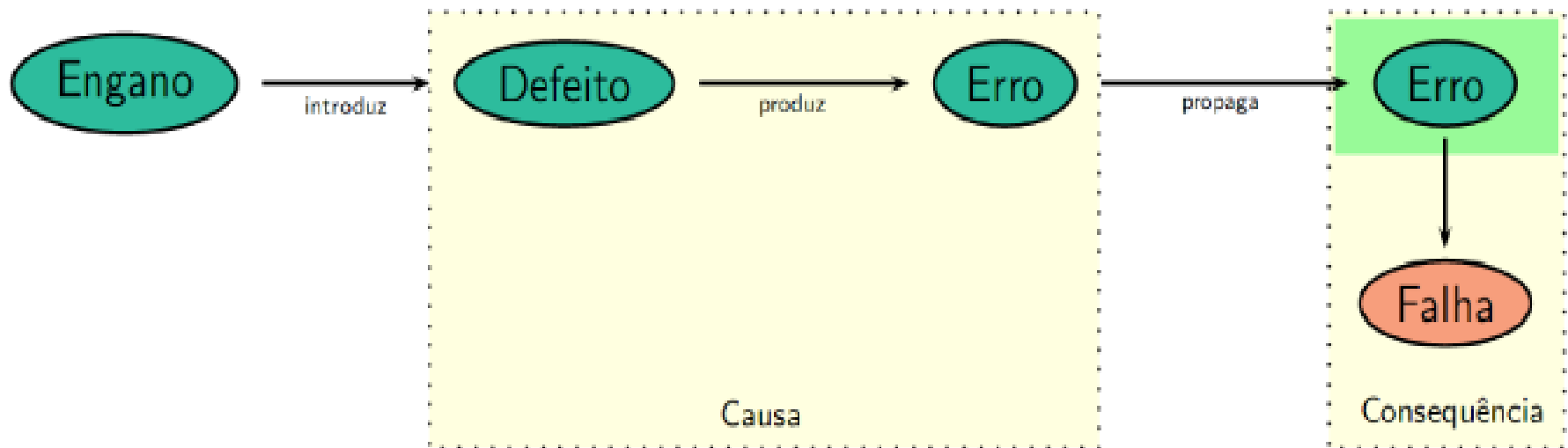
Teste: Definições e Objetivos

- Processo de **executar/observar** um programa com o objetivo de revelar a presença de erros.
- Contribui para aumentar a **confiança** de que o software desempenha as **funções especificadas**.
- Inexistência de erro!
 - Software é de alta qualidade?
 - Conjunto de casos de teste T é de baixa qualidade?
- Defeitos e erros não revelados?
 - Falhas se manifestam durante a utilização;
 - Erros devem ser corrigidos durante a manutenção;
 - Alto custo.

Defeito, Erro e Falha



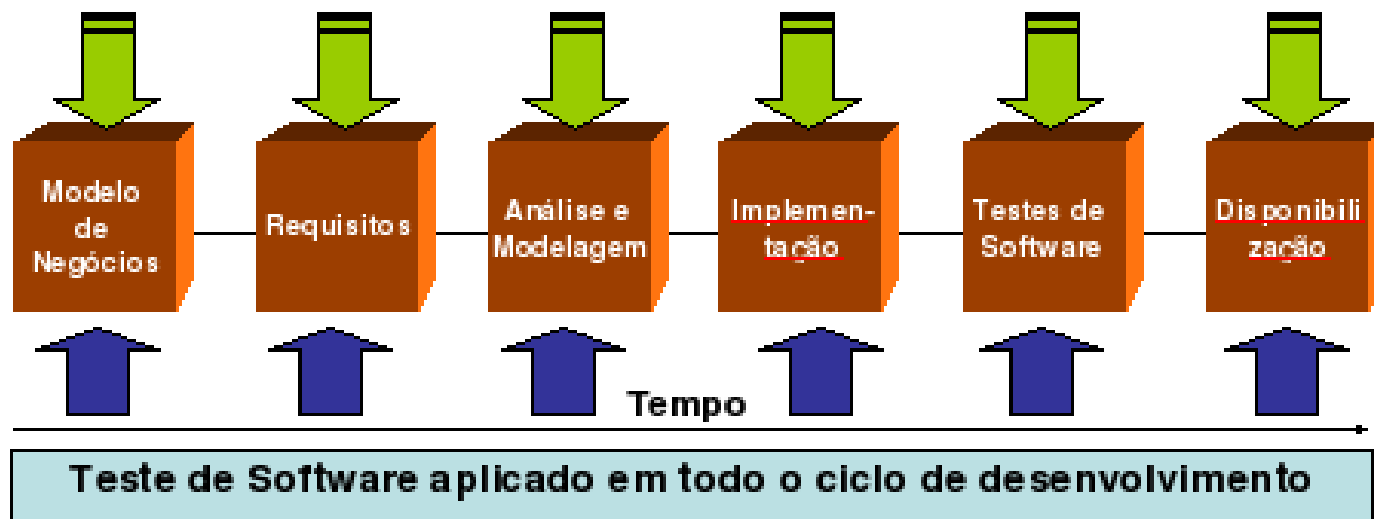
Defeito, Erro e Falha



Defeitos de Software

- A maior parte é de **origem humana**;
- Gerados na comunicação e na transformação de informações;
- Continuam presentes nos diversos produtos de software produzidos e liberados (**10 defeitos a cada 1000 linhas**);
- Maioria encontra-se em partes do **código raramente executadas**.

Defeitos de Software



- Segundo Bartié, os erros descobertos em testes de software têm sua origem:
 - 56% em requisitos;
 - 27% em análise e design e
 - 7% em implementação.
- Segundo a regra 10 de Meyers o custo do defeito aumenta 10 vezes ao migrar de fase.

Teste: Limitações

- Não existe um algoritmo de teste de propósito geral para provar a corretude de um programa.
- Boa parte dos analistas/programadores não dão a devida atenção a realização de testes.
- Teste de software não tem o foco adequado
- Recursos são insuficientes ou inadequados
- Critério de parada é decisão difícil

Teste de Software

Fluxo de informação das atividades de teste



Fases de Teste

- A atividade de Teste é dividida em fases, conforme outras atividades de Engenharia de Software
- Objetivo é reduzir a complexidade dos testes
- Começar testar a menor unidade executável até atingir o programa como um todo
 - “Dividir para conquistar”

Fases de Teste

Fases de Teste

Teste Procedimental

Teste de Unidade



Procedimento ou Sub-rotina

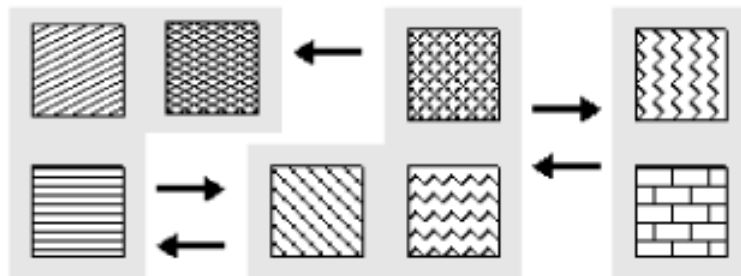


Teste Orientado a Objeto

Método

Teste de Integração

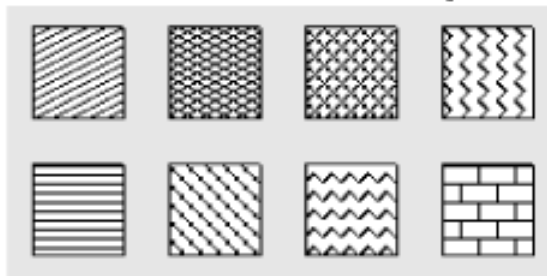
Dois ou mais procedimentos
Subsistema



Classe
Cluster
Componentes
Subsistema

Teste de Sistema e Aceitação

Todo Sistema



Todo Sistema

Fases de Teste

- Teste de **Unidade**
 - Identificar erros de lógica e de implementação em cada módulo do software, separadamente.
- Teste de **Integração**
 - Identificar erros associados às interfaces entre os módulos do software.
- Teste de **Sistema**
 - Verificar se as funções estão de acordo com a especificação e se todos os elementos do sistema combinam-se adequadamente.

Fases de Teste - *Teste de Aceitação*

- Teste de aceitação: Alfa e Beta
- Teste Alfa
 - O software é testado por um cliente, em um ambiente controlado pelo desenvolvedor.
 - O desenvolvedor planeja os testes a serem feitos pelo cliente e monitora a realização destes testes.
 - Ao decorrer deste processo o desenvolvedor deve registrar os erros e problemas que ocorrerem no uso do sistema.

Fases de Teste - *Teste de Aceitação*

- Teste Beta
 - É realizado nas instalações do cliente pelo usuário final do software.
 - O desenvolvedor não estará presente.
 - O cliente registra os problemas (reais ou imaginários) que são encontrados e relata-os ao desenvolvedor a intervalos regulares.

Partes de um Caso de Teste

- Um caso de teste é dado por:
 - Dados de teste (Entrada)
 - Saída Esperada
 - Oráculo
- Dados de teste correspondem às entradas necessárias para ocasionar a execução do produto em teste
- A saída esperada corresponde ao resultado que o produto em teste deveria produzir conforme a especificação, considerando a entrada fornecida
- Oráculo é o mecanismo que define a saída esperada.

Partes de um Caso de Teste

- Entrada (dados de teste):
 - Geralmente identificadas como dados fornecidos via teclado para o programa executar
 - Ou, os dados de entrada podem ser fornecidos por outros meios, tais como:
 - Dados de outro sistema que servem de entrada para o programa em teste
 - Dados lidos de arquivos ou banco de dados
 - O estado do sistema quando os dados são recebidos.

Partes de um Caso de Teste

- Saída esperada:
 - As saídas também podem ser produzidas de diferentes formas
 - A mais comum é aquela apresentada na tela do computador
 - Além dessa, as saídas podem ser enviadas para:
 - Outro sistema interagindo com o programa em teste
 - Dados escritos em arquivos ou banco de dados.

Partes de um Caso de Teste

- Oráculo:
 - Todas as formas de entrada e saída são relevantes
 - Durante o projeto de um caso de teste, determinar a saída esperada é função do oráculo
 - Oráculo corresponde ao mecanismo (programa, processo ou dados) que indica ao projetista de casos de teste se a saída obtida para um dado de teste é aceitável ou não.

Técnicas de Teste

- Basicamente, os testes podem ser classificados em:
 - Teste caixa-preta
 - Teste caixa-branca
 - Teste baseado em defeito
- Estes tipos de teste correspondem às chamadas **técnicas de teste**.

Técnicas de Teste

- A técnica de teste é definida pelo tipo de informação utilizada para realizar o teste:

Técnica Caixa-Preta

- Os testes são baseados exclusivamente na especificação de requisitos do programa. Nenhum conhecimento de como o programa está implementado é requerido.

Técnica Caixa- Branca

- Os testes são baseados na estrutura interna do programa, ou seja, na implementação do mesmo.

Técnica Baseada em Defeitos

- Os testes são baseados em informações histórica sobre defeitos cometidos frequentemente durante o processo de desenvolvimento de software.

Teste de Caixa Preta

- Ou *Teste Funcional* – **Baseada na Especificação.**
 - Utiliza a especificação para derivar os casos de teste.
 - Detalhes de implementação são desconhecidos.
 - Aborda o software de um ponto de vista macroscópico.
 - Testam o software do ponto de vista do usuário.
 - É mais aplicada durante as fases finais do teste.
 - Testes utilizados para validar pacotes de software.

Teste de Caixa Branca

- Ou *Teste Estrutural* – **Baseado na Lógica**
 - Visualiza-se o interior do software – código.
 - Teste dos detalhes procedimentais

Outras Abordagens

- Teste de Performance;
- Teste de Usabilidade;
- Teste de Carga;
- Teste de Documentação e Ajuda;
- Teste de Sistemas de Tempo Real;
- Teste de Operação:
 - Conduzido pelos administradores do ambiente final
 - SIs próprios de uma organização
 - Envolve testes de instalação, simulações com *backup* e *restore* das bases de dados, etc.
- Teste de Regressão:
 - A cada nova versão do software ou a cada ciclo, todos os testes que já foram aplicados nas versões ou ciclos de teste anteriores do sistema são reaplicados.

Considerações Finais

- A principal avaliação da abrangência do teste é a cobertura baseada em requisitos, de acordo com o número de casos de teste identificados:
 - Uma sentença como "Executamos e verificamos 95% dos casos de teste críticos" é mais significativa do que a sentença "Já executamos 95% do total de testes";
- Com uma análise abrangente dos casos de teste, é possível estimar com mais precisão a duração dos estágios subsequentes do projeto;